

PORTFOLIO · Unreal Engine 5 Developer

UE_ReNe

AI 기반 메타버스 채용 면접 플랫폼

역할 UE팀 — 클라이언트 전담

기간 2025.11 ~ 2026.01

엔진 Unreal Engine 5 · C++

협업 GitHub · 팀 2개 파트

Dove9 (khb532)

프로젝트 개요

UE_ReNe는 구직자와 채용 기업이 언리얼 엔진 5 기반 메타버스 공간에서 만나 AI 면접 또는 1:1 실시간 음성 면접을 진행할 수 있는 팀 협업 프로젝트입니다.

AI 팀

- AI 면접 서버 구축
- STT / TTS 파이프라인
- 면접 결과 분석 백엔드

UE 팀 (내 담당)

- PlayerController 시스템 전체
- UMG 위젯 UI 구현
- HTTP 통신 컴포넌트
- 음성 녹음 & 전송 시스템
- AI 면접 플로우 연동

기술 스택

Unreal Engine 5

C++

UMG / Slate

Enhanced Input

HTTP Module

Voice Module

Git

PlayerController 아키텍처

ARene_PlayerController — UI & 네트워크 & 입력의 중앙 허브

UI 생명주기 관리

HUD / 인포데스크 / 역할별 UI를
PlayerController가 중앙 관리.
생성 인스턴스 재사용으로 최적화.

멀티플레이어 RPC

Server → Client RPC 체인으로
올바른 클라이언트에만 UI 전달.
HasAuthority 3중 체크 적용.

카메라 전환 시스템

태그 기반 카메라 액터 런타임 탐색.
SetViewTargetWithBlend()로
부드러운 씬 전환.

Host 근접 감지

Tick 기반 거리 체크(임계 200u).
이동 중·착석 중 상태 복합 판단.
자동 팝업 UI 생성/제거.

Enhanced Input

IMC_Common + IA_Menu 연동.
Push-to-Talk 입력 처리.
Started / Completed 이벤트 분리.

유저 데이터 동기화

BeginPlay에서 GameInstance 캐시
→ PlayerState 동기화.
Host직접/Client RPC 경로 분리.

구현 위젯 목록

Rene_HUD

메인 HUD — WidgetSwitcher로 상태 전환

Rene_SelectMeetingWidget

면접 방식 선택 (AI / 1:1 사람)

Rene_InterviewWidget

AI 면접 진행 화면 · 자막 · PTT 표시

Rene_HostSitWidget

Host 착석 확인 팝업 · 카메라 전환

Rene_ProfileWidget

유저 프로필 · 서류 업로드 진입

Rene_UploadingPopupWidget

업로드 상태 팝업 — 3상태 머신

Rene_WebViewWidget

AI 결과 리포트 인게임 웹뷰

인스턴스 재사용

HUD는 생성 후 캐싱, 중복 생성 방지.
표시/숨김만으로 성능 유지.

역할 분기 UI

Host → Company_Widget
Client → Seeker_Widget 자동 분리.

상태 머신 팝업

UploadingPopup: 업로드/완료/에러
3상태를 WidgetSwitcher로 전환.

중복 바인딩 방지

NativeConstruct에서 RemoveDynamic
→ AddDynamic 패턴 일관 적용.

네트워크 & 음성 통신 시스템

Rene_FileUploader

서류 파일 업로드 컴포넌트

- Multipart/form-data 바디 수동 조립
- 플레이어명 + 타임스탬프 파일명 자동 생성
- 역할별 엔드포인트 분기 (기업 / 구직자)
- OnSuccess / OnFailure 델리게이트 이벤트
- DataTable 기반 URL 런타임 관리

Rene_LocalVoiceRecorder

음성 녹음 & AI 전송 컴포넌트

- IVoiceCapture 인터페이스로 OS 마이크 캡처
- 20ms 타이머 폴링 — PCM 실시간 누적
- FScopeLock 스레드 안전 버퍼 관리
- 발화 역할(company/seeker) 자동 태깅
- AI 응답 JSON 파싱 → 자막 / 음성 / 결과 분리

Rene_AllInterviewNetworkManager

AI 면접 HTTP 매니저

- 캐싱 + 지연 전송 패턴으로 타이밍 동기화
- 이동 완료 시점에 HTTP POST 전송
- JSON: jobseeker_id / company_id / job_group_id
- 세션 ID 획득 → PlayerController 저장
- 초기 AI 음성(Base64) → 즉시 재생 연동

AI 면접 전체 플로우

1 면접 선택

SelectMeetingWidget에서 AI 면접 클릭
→ GameState 순회로 Host 기업 정보 자동 탐색
→ PlayerController에 요청 위임

2 이동 & 캐싱

NavMesh 자동이동 시작
→ AllInterviewManager에 요청 데이터 캐싱
(이동 완료 전 HTTP 전송 방지)

3 HTTP 요청 전송

이동·착석 완료 → ShowInterviewWidget()
→ SendCachedRequest() 호출
POST: jobseeker_id / company_id / job_group_id

4 AI 응답 수신

session_id + ai_message + ai_audio_base64
→ 세션 ID 저장 / 자막 표시 / 음성 재생
→ 인터뷰 카메라 전환

5 음성 대화 루프

PTT 버튼 → PCM 녹음 시작
→ 버튼 해제: 업로드 → AI 응답 수신
→ 자막 갱신 / 음성 재생 반복

6 종료 & 결과

ForceEnd 요청 → result_id 수신
→ Server RPC로 PlayerState 저장
→ WebView로 AI 리포트 페이지 표시

PROBLEM

이동-HTTP 타이밍 불일치

SOLUTION

캐싱 + 지연 전송 패턴

AI 면접 시작 시 HTTP 요청을 즉시 보내면, 이동 완료 전 응답이 도착해 UI가 잘못된 시점에 표시.
→ AllInterviewNetworkManager에 데이터 캐싱 후, 캐릭터가 착석 완료 시점에 SendCachedRequest() 호출하여 동기화.

PROBLEM

위젯 미생성 시 초기 AI 메시지 소실

SOLUTION

CachedInitialAIMessage 변수 캐싱

서버 응답이 빠를 경우 InterviewWidget 생성 전에 DisplayInitialAIMessage()가 호출되어 자막이 표시되지 않음.
→ 멤버 변수에 메시지 임시 저장 → 위젯 생성 직후 캐시 확인 후 자막 갱신 및 초기화.

PROBLEM

멀티플레이어 UI 권한 오표시

SOLUTION

3중 Authority 체크 + RPC 체인

Host/Client가 동일 PlayerController를 공유하므로, 잘못된 쪽에 UI가 생성될 위험.
→ HasAuthority() + IsLocalPlayerController() + IsLocalController() 3중 체크. Server→Client RPC 체인으로 올바른 대상에만 UI 전달.

PROBLEM

Multipart 바이너리 수동 조립

SOLUTION

TArray<uint8> 바이트 직접 구성

UE HTTP Module은 multipart/form-data 바디를 자동 생성하지 않아 파일 업로드 불가.
→ 바운더리 문자열, Content-Disposition 헤더, 파일 바이트를 uint8 배열에 직접 조립하여 완전한 요청 구성.



시스템 설계 능력

- PlayerController를 UI/네트워크/입력의 중앙 허브로 설계
- 컴포넌트 분리 (FileUploader, VoiceRecorder, AIManager)
- 역할 기반 분기 구조 — 기업 / 구직자 UI 자동 분리



네트워크 & HTTP 통신

- Multipart/form-data 바이너리 수동 구성 (파일 업로드)
- JSON REST 직렬화/역직렬화 (AI 면접 세션 관리)
- 비동기 HTTP 패턴 + 델리게이트 이벤트 체인



멀티플레이어 구현

- Server/Client RPC 체인 설계로 올바른 대상에 UI 전달
- HasAuthority 기반 3중 체크로 권한 오류 방지
- PlayerState 복제를 활용한 결과 ID 동기화



음성 입출력 처리

- IVoiceCapture로 OS 마이크 PCM 데이터 실시간 캡처
- 20ms 타이머 폴링 + FScopeLock 쓰레드 안전 구현
- AI 응답 Base64 오디오 디코딩 → 인게임 재생 연동



타이밍 & 비동기 문제 해결

- 캐싱+지연 전송 패턴으로 이동-HTTP 타이밍 동기화
- 초기 AI 메시지 캐싱으로 위젯 미생성 상황 대응
- FTimerHandle 기반 지연 처리 및 중복 방지



UMG UI 시스템

- WidgetSwitcher 기반 상태 머신 (업로드 3 단계 등)
- 중복 바인딩 방지 패턴 일관 적용
- 인게임 웹 브라우저(WebBrowser)로 AI 결과 표시

커밋 타임라인

- 2025.11 프로젝트 초기 설정 · Git 구성
- 2025.12 초 인게임 UI 호출 시스템 구현
Web Browser 위젯 추가
- 2025.12 중 프로필/서류 UI · Meeting UI 플로우
RPC 구조 설계 & 수정
- 2026.01.02 HUD 위젯 C++ 구현 시작
- 2026.01.03 NavMesh 자동이동 + 착석 UI 연동
- 2026.01.04 Beta 시연용 최소 UI 완성
(HUD, 인포데스크, SelectMeeting)
- 2026.01.06~07 폰트 에셋 교체 · 한글화
아이콘/스플래시 적용 · 버튼 정상화
- 2026.01.08 업로드 팝업 UI 완성 + RPC 수정
최종 머지

11+

구현 위젯 클래스

3

네트워크 컴포넌트

15+

Server/Client RPC

구현 성과

- PlayerController 중앙 UI 관리 시스템 설계 & 구현
- Multipart 바이너리 수동 조립 파일 업로드 구현
- PCM 음성 실시간 캡처 & AI 서버 전송 파이프라인
- 이동-HTTP 타이밍 동기화 캐싱 패턴 설계
- AI 면접 전 플로우 (선택 → 이동 → 세션 → 결과) 구현
- 인게임 WebView AI 결과 리포트 표시
- 멀티플레이어 RPC 체인 기반 역할 분리 UI

감사합니다

UE_ReNe — AI 기반 메타버스 채용 면접 플랫폼

GitHub Dove9 / khb532

역할 Unreal Engine 5 C++ 개발

기간 2025.11 ~ 2026.01